

Tarea programada #2: Generación de Reportes en CSV a partir de datos en JSON

Objetivo:

Desarrollar un sistema que lea datos estructurados en formato JSON y genere automáticamente distintos reportes en formato CSV, aplicando filtros, transformaciones y agregaciones de datos.

Descripción:

Se te proporcionará un archivo `productos.json` que contiene información de productos disponibles en una tienda en línea. Cada producto incluye los siguientes campos:

- `id`: Identificador único del producto
- `nombre`: Nombre del producto
- `categoría`: Categoría del producto (ej. tecnología, hogar, ropa, etc.)
- `precio`: Precio unitario en dólares
- `stock`: Unidades disponibles en inventario
- `fecha_ingreso`: Fecha en la que el producto fue ingresado al sistema

Tu tarea es desarrollar un programa que:

1. **Lea el archivo JSON** y cargue los datos en memoria.
2. **Genere automáticamente tres reportes en formato CSV**, con la siguiente información:
 - **Reporte general (`reporte_general.csv`)**
Contiene todos los productos con sus datos completos.
 - **Reporte de inventario (`reporte_inventario.csv`)**
Incluye solo los campos: `id`, `nombre`, `stock`, y un nuevo campo calculado llamado `valor_total` ($\text{precio} \times \text{stock}$).
 - **Reporte por categoría (`reporte_categoria.csv`)**
El programa debe **solicitar al usuario** que ingrese una categoría (por ejemplo, `"tecnología"`). Antes de generar el reporte, el sistema debe **validar que la categoría exista** entre los productos cargados.
Si la categoría no existe, debe mostrar un mensaje de error y volver a solicitar un valor válido.
Una vez validada, se deben exportar todos los productos de esa categoría en un archivo llamado `reporte_categoria.csv`.

Requisitos técnicos:

- Utiliza las bibliotecas estándar `json` y `csv`.
- Asegúrate de que todos los archivos CSV generados tengan encabezados claros y estén codificados en UTF-8.
- Agrega validaciones básicas (por ejemplo, verificar que el archivo JSON exista antes de procesarlo).
- Comenta el código para explicar su funcionamiento.

Archivos de salida esperados:

- `reporte_general.csv`
- `reporte_inventario.csv`
- `reporte_categoria.csv` (con la categoría ingresada por el usuario)

Entrega:

- Script en Python